

FULL TEXT LINKS



Lasers Med Sci. 2021 Oct;36(8):1609-1617. doi: 10.1007/s10103-020-03229-2. Epub 2021 Jan 5.

A new mathematical model for accurate quantification of cryogen spray cooling in cutaneous laser surgery using realistic boundary conditions

Wenjuan Wu ¹, Dong Li ², Bin Chen ³, Guoxiang Wang ⁴

Affiliations

PMID: 33400011 DOI: [10.1007/s10103-020-03229-2](#)

Абстрактный

Лазерная дерматологическая хирургия широко применяется для лечения различных кожных заболеваний. Перед лазерной обработкой применяется кратковременное криогенное распылительное охлаждение (КРОС) для предотвращения нежелательного термического повреждения тканей кожи из-за поглощения меланина эпидермисом. Точная оценка охлаждающего эффекта КРОС необходима для последующего прогнозирования дозировки лазерной энергии. На основе имеющихся экспериментальных данных мы представляем новую динамическую корреляцию с использованием безразмерного коэффициента тепловой конвекции в зависимости от безразмерного времени и безразмерного пространственного положения. В корреляцию включены эффекты кратковременного распылительного охлаждения и тепловые свойства экспериментальной подложки. Теплопередача в тканях кожи рассчитывается с помощью уравнения теплопроводности. При этом динамическая корреляция коэффициента тепловой конвекции учитывается в уравнении теплопроводности как граничное условие конвекции. Результаты моделирования показывают, что корреляция корректно отражает несколько важных характеристик кожного покрова, а прогнозы модели соответствуют экспериментальным наблюдениям. Численные результаты показывают, что продолжительность CSC должна быть достаточно короткой, чтобы обеспечить избирательное охлаждение эпидермиса, но при этом достаточно долгой, чтобы избежать неравномерного пространственного охлаждения на поверхности кожи. Установлено, что при меньшем расстоянии распыления (например, $z = 30$ мм) охлаждающий эффект выше, чем при большем ($z = 60$ мм). Предложенная в этом исследовании динамическая корреляция с использованием безразмерного коэффициента тепловой конвекции может быть использована для точной количественной оценки эффекта CSC. Для клинического применения CSC рекомендуется оптимальная продолжительность охлаждения 75–100 мс и небольшое расстояние распыления — 30 мм.

Ключевые слова: CSC; коэффициент тепловой конвекции; лазерная хирургия; порфирия.

© 2021. Автор(ы), по эксклюзивной лицензии Springer-Verlag London Ltd., входящей в состав Springer Nature.

[Отказ от ответственности в отношении публикаций в PubMed](#)

Related information

[GEO Profiles](#)

LinkOut – more resources

Full Text Sources

[Springer](#)

Other Literature Sources

[scite Smart Citations](#)